



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplo:

Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.

Solução:

(V) Pela expressão vetorial para um momento, e usando o sistema de coordenadas indicado na figura juntamente com os procedimentos para calcular produtos vetoriais, temos

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_O &= \mathbf{r} \times \mathbf{F} = (2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) \times 600(\mathbf{i} \cos 40^\circ - \mathbf{j} \sin 40^\circ) \\ &= -2610\mathbf{k} \text{ N}\cdot\text{m}\end{aligned}$$

O sinal de menos indica que o vetor está na direção negativa de z . O módulo da expressão vetorial é

$$M_O = 2610 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Resp.

